

Sistema de Avaliação da Educação Profissional

Avaliação Prática de Desempenho dos Estudantes

CONTEXTUALIZAÇÃO

Uma empresa de aluguel de carros enfrenta desafios críticos na gestão de seu estoque de veículos, pois não possui um sistema informatizado para controlar a entrada e saída de carros, o que resulta em dificuldades como a falta de veículos no momento da demanda e excesso de carros, gerando custos elevados e risco de obsolescência. Dentre os veículos disponíveis, temos variações como carros de passeio, utilitários e motos, que possuem especificações de modelo, cor, capacidade e valor de locação, exigindo um controle detalhado.

DESAFIO

Desenvolver um sistema web ou desktop que permita ao usuário da locadora cadastrar veículos, visualizar e gerenciar de forma intuitiva a entrada e saída de veículos. O sistema deve incluir um mecanismo de gerenciamento de estoque mínimo, que emite alertas automáticos quando o nível de carros disponíveis fica abaixo do valor mínimo previamente configurado. Além disso, o sistema deve registrar um histórico completo de cada movimentação, identificando o responsável e a data da operação, garantindo a rastreabilidade e transparência dos processos.

RESULTADOS E ENTREGAS ESPERADAS

Nº	Nome da Entrega	Tipo de Entrega	Tempo Estimado (minutos)
1	Lista de requisitos funcionais	Documentação de requisitos	10
2	Diagrama entidade relacionamento (DER)	Modelagem do banco de dados	10
3	Script de criação e população do banco de dados	Desenvolvimento do banco de dados	10
4	Interface de autenticação de usuários (login)	Desenvolvimento do sistema	20
5	Interface principal do sistema	Desenvolvimento do sistema	20
6	Interface cadastro de veículo	Desenvolvimento do sistema	45

7	Interface gestão de estoque	Desenvolvimento do sistema	45
8	Descritivo de Casos de Teste de Software	Documentação de testes	10
9	Lista de requisitos de infraestrutura	Documentação do sistema	10

1 - Lista de requisitos funcionais

1.1. Descrever os requisitos funcionais do sistema utilizando modelo do documento em anexo (ANEXO III - documentacao.docx).

1.2. Entregar lista de requisitos em formato .pdf ou no formato previamente acordado com o avaliador.

2 - Diagrama entidade relacionamento (DER)

2.1. Entregar o DER em formato de imagem (.png, .jpeg) ou num formato previamente acordado com o avaliador.

3 - Script de criação e população do banco de dados

3.1. Nomear o banco de dados com o nome "locadora_db".

3.2. No script devem existir pelo menos três registros para todas as tabelas criadas (incluindo "Veículo", "Locação" e "Cliente"), respeitando os tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras.

3.3. Entregar o script no formato .sql ou num formato previamente acordado com o avaliador.

4 - Interface de autenticação de usuários (login)

4.1. Em caso de falha de autenticação, informar ao usuário o motivo da falha e posteriormente redirecionar novamente à tela de autenticação.

4.2. Design e layout da interface ficam à sua escolha.

5 - Interface principal do sistema

5.1. Esta interface deve atender aos seguintes requisitos:

5.1.1. Exibir nome do usuário logado.

5.1.2. Desenvolver um meio para o usuário fazer logout, redirecionando à tela de login desenvolvida no item 4.

5.1.3. Desenvolver um meio de acessar a interface de "Cadastro de Veículo", a qual será implementada no item 6.

5.1.4. Desenvolver um meio para acessar a interface de "Disponibilidade de Veículos", a qual será implementada no item 7.

5.1.5. Design e layout da interface ficam à sua escolha.

6 - Interface cadastro de veículo

6.1. Esta interface deve atender aos seguintes requisitos:

6.1.1. Listar os veículos cadastrados no banco de dados conforme item 3.2. Esta listagem deve ser realizada em uma tabela e os dados devem ser carregados automaticamente ao acessar a interface de cadastro de veículo.

6.1.2. Implementar um campo de busca para que o usuário possa inserir o termo de busca, o qual, após inserção e confirmação, deverá gerar a atualização da listagem dos valores da tabela com os registros que correspondem ao termo.

6.1.3. Desenvolver um meio para o usuário inserir os dados de um novo veículo no banco de dados.

6.1.4. Desenvolver um meio para o usuário realizar a edição de um veículo existente no banco de dados.

6.1.5. Desenvolver um meio para o usuário realizar a exclusão de um veículo existente no banco de dados.

6.1.6. Realizar validações dos dados inseridos nos campos para a criação de um novo veículo ou a alteração de um existente, exibindo alertas ao usuário nos casos de ausência de inserção ou inserção inválida de dados.

6.1.7. Desenvolver um meio para o usuário retornar para a interface principal do sistema, desenvolvida no item 5. 6.1.8. Design e layout da interface ficam à sua escolha.

7 - Interface de disponibilidade de veículos

7.1. Esta interface deve atender aos seguintes requisitos:

7.1.1. Listar os veículos cadastrados no banco de dados conforme item 3.2 em ordem alfabética. Utilizar um algoritmo de ordenação para tal, ficando a seu critério qual algoritmo aplicar.

7.1.2. Desenvolver um meio de selecionar o veículo que terá movimentação de locação/estoque, habilitando a opção de escolha por parte do usuário, se será uma movimentação de "entrada" ou "saída".

7.1.3. Desenvolver um meio do usuário inserir a data da movimentação que ele está realizando, seja de entrada ou saída.

7.1.4. Implementar uma verificação automática a cada movimentação de saída de veículo, gerando um alerta em caso de estoque disponível abaixo do mínimo configurado.

7.1.5. Design e layout da interface ficam à sua escolha.

8 - Descritivo de Casos de Teste de Software

8.1. Descrever ferramentas, ambiente e os casos de teste de software para cada requisito funcional utilizando o modelo do documento em anexo (ANEXO III - documentacao.docx).

8.2. Entregar o descritivo em formato .pdf ou no formato previamente acordado com o avaliador, utilizando como referência o documento em anexo (ANEXO III - documentacao.docx).

9 - Lista de requisitos de infraestrutura

9.1. A lista de requisitos deve conter os seguintes itens:

9.1.1. O SGBD utilizado e sua respectiva versão.

9.1.2. A linguagem de programação e versão utilizada no desenvolvimento do sistema.

9.1.3. O sistema operacional utilizado e sua versão no desenvolvimento do sistema.

9.2. Entregar a Documentação em formato .pdf (documentacao.pdf) ou no formato previamente acordado com o avaliador, utilizando como referência o documento em anexo (ANEXO III - documentacao.docx).

Formato das entregas

- **Pasta compactada** com os seguintes arquivos:
 1. **Lista de requisitos funcionais** (documentacao.pdf)
 2. **Diagrama de entidade e relacionamento (DER)** (entrega 2)
 3. **Script de criação e população do banco de dados** (entrega 3)
 4. **Sistema** contendo os arquivos do código-fonte
 5. **Descritivo de Casos de Teste de Software** (entrega 8) (documentacao.pdf)
 6. **Lista de requisitos de infraestrutura** (entrega 9)
-